2022/8/17

Arduino語法(C++語言)

YZU ROBOT CLUB in Banqiao Senior High School

目錄

Part 01 語法補充

funtion()函式庫

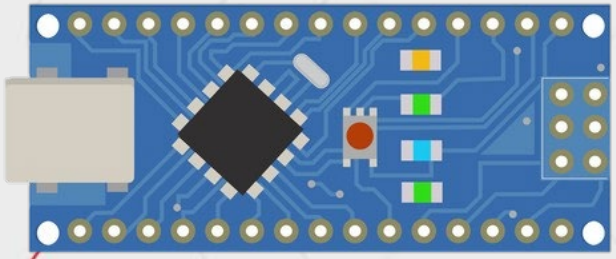
Part 02 函式補充

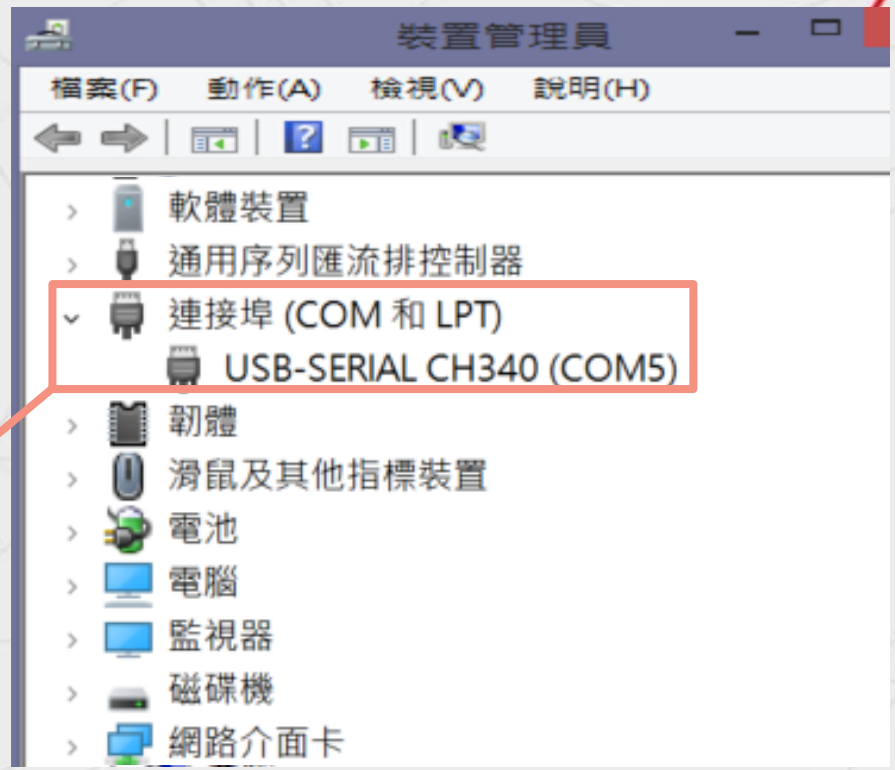
Otto.動作()

Arduino使用 控制板 & 序列埠

Windows + X >> M

電腦接上控制板





這邊要顯示
nano或結尾為ch340

語法補充 funtion()函式庫

1.建立一個funtion()函式庫
指定回傳值型態 or 用void空白
2.在loop裡呼叫
3.使用funtion()裡的參數或直接在裡面運算print出來

基本指令：

```
資料型態 函數名稱(參數){
    指令1;
    指令2;
      :
    return 參數or數字;
}
void loop(){
    函數名稱(參數);
    指令1;
    指令2;
      :
}
```

函式補充

Otto.動作();

基本指令：

Otto.sing（*參數名稱*）；

參數名稱 歌曲名稱(內建)

ex. S_surprise、 S_OhOoh、S_OhOoh2、S_cuddly ……

Otto.playGesture（*參數名稱*）；

參數名稱 led燈表情(內建)

ex. OttoSuperHappy 、OttoSleeping 、OttoConfused

Otto.walk（*步數,時間ms，方向*）；

ex. Otto.walk(1,1000,1); 1步、1秒、向前

Otto.turn（*步數, 時間ms，方向*）；

ex. Otto. turn(5,1000,-1); 5步、1秒、向右

函式補充

Otto.動作();

try change move function to:

```
Otto.walk(1,1000,1);          Otto.walk(1,1000,-1);

Otto.turn(3,1000,1);          Otto.turn(3,1000,-1);
Otto.bend(2,1000,1);          Otto.bend(2,500,-1);
Otto.shakeLeg(1,1000,1);      Otto.shakeLeg(1,500,-1);

Otto.moonwalker(1,1000,moveSize,1);   moveSize: "height of the move"
Otto.moonwalker(1,1000,30,1);
Otto.crusaito(1,1000,moveSize,1);
Otto.flapping(1,1000,moveSize,1);

Otto.swing(1,1000,moveSize);
Otto.updown(1,1000,moveSize);
Otto.tiptoeSwing(1,1000,moveSize);
Otto.jitter(1,1000,moveSize);
Otto.ascendingTurn(1,1000,moveSize);      Otto.jump(1,1000);
```

其他動作：

Otto相關資訊網址

http://web.htjh.tp.edu.tw/B4/otto.html

練習1

程式範例

讓機器人完成以下動作：

1. 向前走10步
2. 跳2下
3. 左轉3步
4. 倒退5步後，delay(1000)

開啟路徑:

\桌面
\板橋高中
\軟體
\OTTO_avoid_student
\OTTO_avoid_student.ino

練習2

程式範例

加入超音波感測動作：

1. 向前走
2. 測到東西才往下執行 *obstacleDetector()*
3. 跳2下

開啟路徑:

\桌面
\板橋高中
\軟體
\OTTO_avoid_student
\OTTO_avoid_student.ino